Projet Formes – TP MVC Java

Objectif

Application Java (Swing) qui calcule le périmètre et la surface d'un carré ou d'un rond, garde la liste des formes calculées et permet d'en supprimer. Le code est organisé en MVC.

Ouvrir et lancer dans IntelliJ

1. *File* → *Open…* → choisir le dossier `Formes`.
2. JDK du projet : `openjdk-25`.
3. Lancer la configuration **Controle** (bouton ▶). Le `main` est dans `controleur.Controle`.

Structure

```
Formes/ └── src/ ├── modele/ Forme, Carre, Rond ├── vue/ FrmFormes └── controleur/ Controle
```

Package	Rôle
`modele`	Données et calculs
`vue`	Fenêtre : saisie, affichage, liste
`controleur`	Point d'entrée, lien entre la vue et le modèle, collection des formes

Package modele

Classe	Propriété	Périmètre	Surface
`Forme` (interface)	–	`perimetre()`	`surface()`
`Carre`	`cote`	4 × côté	côté²
`Rond`	`rayon`	2 × π × rayon	π × rayon²

`Carre` et `Rond` implémentent `Forme` et ont un getter (`getCote()`, `getRayon()`).

Package vue – FrmFormes

Composant	Nom
Champ côté / rayon	`txtCote`, `txtRayon`
Résultats carré	`lblPerimetreCarre`, `lblSurfaceCarre`
Résultats rond	`lblPerimetreRond`, `lblSurfaceRond`
Liste (dans un `JScrollPane`)	`lstFormes` + `contenuLstFormes` (`DefaultListModel`)
Boutons	Calculer (carré), Calculer (rond), Supprimer

Méthode	Rôle
`cmdCalculCarre()` / `cmdCalculRond()`	Lit la valeur saisie et appelle `controle.demandeFrmFormesValeurs`
`cmdDel()`	Supprime les lignes sélectionnées (de la dernière à la première)
`afficheResultCarre(p, s)` / `afficheResultRond(p, s)`	Affiche périmètre et surface
`majLstFormes(lesFormes)`	Vide puis remplit la liste

Le constructeur reçoit le contrôleur : `FrmFormes(Controle controle)`. Le `main` de la fenêtre est mis en commentaire.

Package controleur – Controle

Élément	Rôle
`frmFormes`	La fenêtre
`lesFormes` (`ArrayList<Forme>`)	Collection des formes calculées
`Controle()`	Crée et affiche la fenêtre
`main`	`new Controle();`
`demandeFrmFormesValeurs(typeForme, valeur)`	Crée un `Carre` ou un `Rond`, affiche le résultat, l'ajoute à `lesFormes`, met à jour la liste
`demandeFrmFormesDel(indice)`	Retire la forme de `lesFormes`, met à jour la liste

Fonctionnement (calcul d'un carré)

1. L'utilisateur saisit le côté et clique sur **Calculer**.
2. La vue appelle `controle.demandeFrmFormesValeurs("carre", valeur)`.
3. Le contrôleur crée `new Carre(valeur)`.
4. Le contrôleur appelle `frmFormes.afficheResultCarre(perimetre, surface)`.
5. La forme est ajoutée à `lesFormes`, puis `frmFormes.majLstFormes(lesFormes)` met à jour la liste.

La vue ne crée jamais de forme : elle passe toujours par le contrôleur.

Différences avec le tuto

Tuto	Projet
Fenêtre créée avec WindowBuilder (Eclipse)	Fenêtre écrite en code (IntelliJ)
Images dans un dossier `media`	Carré et rond dessinés en Swing (images facultatives)
`typeForme == carre`	`typeForme.equals("carre")`
–	Virgule acceptée, message si la saisie n'est pas un nombre